

6. Поля и системы рациональных функций

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Настояща праца разсматржа пытаньня о базах при либовольных системах рациональных и целых рациональных функций. Употребяне тут методы теоріе поль показујут, же суштно јест решение тых пытань при полях из рациональных функций — полях рациональных функций¹ —, доколе обобщение результатов на либовольные системы выходит како последица.

Из пытань о базах при обчих системах до сега было знајемо само ексистование модулној базы, гарантирано Хилбертовоју теоремоју (Math. Ann. 36). В следујучем пытанье о рационалној представимости полно реши се чрез ексистование рационалној базы за всак либовольны систем (§ 7); рационална база поль добива се уже в § 4. То ексистование рационалној базы допушча всуде изходити од абстрактно определенного поля или система и тако избегати тежкості, кторє сут условјене само специальным избором рационалној базы, а не самым системом, напр. појавом специальных именователей или фундаментальных точек базовых функций.

За поля буде такоже рассмотрено пытанье минималној базы, то јест рационалној базы из алгебраично независных функций (§ 6). Методы теоріе поль дальє водет к вызначеној рационалној базе, инволюціјској базе² (§ 5), ктора ставаје особливо важна при интегральных областях из полиномов (§ 8). Она ту даваје представјение с сталым именователем (потенцоју функције, определенє интегральноју областју), како јест знајемо напр. в специальном случају типичного представјения инвариантов.

Из рационалној представимости ныне выводет се колико можно далеко идуче последице за цело рационалну представимост, то јест за пытанье конечности в ужшем смысле.

Все доселе знајеме теоремы о конечности опирајут се на факт, же Хилбертова теорема о модулној базе гарантује конечност за все таке системы, при кторых представјение

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влече друго представјение

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

где B_i належит систему и имајут нижши степен неж F .

Напроти тому теорема о рационалној базе и методы теоріе поль допушчајут закључати о конечности под предпоставками совсем другого рода.

Тако, како честичны одговор на једну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добива се класа релативно целых функций (релативно целе области првого типа), кторє сут конечне интегралне области и чија интегрална база јест дана выше споменутоју инволюціјскоју базоју (§ 10). В аналогіи с Хилбертовым доказом Кронекеровеј теоремы о фундаментальном систему алгебраично целых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно дальє показати, же все регулярне системы из полиномов — то јест все системы, кторє можно одобразити на системы без фундаментальных точек — имајут интегралну базу (§ 12), доколе нерегулярне системы без интегралној базы можно легко

¹Ср. предварително сообщеніе при случају Венского собрания природоисследователей: Rationale Funktiorenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, где јест даны обзор пытань и результатов, кторє се односит к функцијным полям.

²Име было выбрано зато, же рационално функцијно поле в геометричном толкованью представја најобчејшу инволюціју в линейном простору.

показати. Како просты пример тої чиньености можно споменути теорему: “Во всяком либовольном систему из бесконечно многих полиномов једној неопредельенеј ексистује конечно число тых полиномов тако, же всяк полином система можно представити како целу рационалну комбинацију того конечного числа.” Дальне примеры находят се в § 13.

Напоследку последньє параграфы (§§ 14 и 15) давајут заощтрьє базовых теоремов с обзиром на целочисловост.

Суштно помочно средство изследованья јест принцип преноса из § 3, по котром достаточно јест разсматрјати все ту поставјєне питања о базах при таких системах, в которых число неопределенных совпада с числом алгебраично независных функций система.

Поднет к настојечей праці далы разговоры с Е. Фишером, особливо јєго питање о минималној базе Лагранжевых родовых областей. С тым повезане изследованья, котре привелды к конструкции једначень с предписаноју группоју (ср. цитовано сообщєньє о “Полях рациональных функций”, чест 2), остављєне сут за дальну публикацију.

Суштно разширјєньє нынешней праці в сравнанью с изначальным сообщєньєм лежи в том, же базовє теоремы, котре там были изречєне само за поля или специальные интегралне области, тут сут пренєсєне на либовольне системы. То пренєсєньє уда се простым способом чрез појєм наименьшего поля, котре содержи либовольны систем, како обобщєньє поля квоциентов интегральной области (§ 7). К утворјєнью того појма повело ме то, же К. Хентзелт, по познанью рациональной базы поля, могл доказати ексистованье рациональной базы за либовольне системы обходным путем чрез Хилбертову модульную базу. Такоже к теореме о интегральной базе регулярных системов повело ме замечєньє К. Хентзелта, же заключанья, котре јєсм применила на интегралне области, важєт за либовольне системы под теми самыми предпоставками; и подобно захвалјујєм Хентзелту за јєщє неколико одиноких меньших замечєнь.

Напоследку треба споменути, же в случају једној неопредельенеј рационална база и минимална база поля находят се у Е. Штайница в јєго “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); там јєст коэффициентно подружје пријєто како поле в најобчєйшем смыслу. Питање, колико при тых обчєйших предпоставках данє тут теоремы остајут валидне, в следујучем не дотыка се; доказы в всяком случају требуют модификацију, бо напр. уже помочна средства из теорије функциональных детерминантов одпадајут при полях характеристики p .